



Facultad de Ingeniería Mecatrónica

Diseño conceptual de un sistema portátil de limpieza CIP

Informe técnico de formulación y diseño conceptual

Proyecto Integrador – Primer corte

Equipo: Los de Siempre

Camilo Díaz Gamboa
Karen García Martínez
German Yesid Gómez Rodríguez
Yulieth Gutierrez Quintero
Julian Jiménez Lara
Ferney Patiño Ojeda
Fabián Ruiz Mateus
Joseph Suárez Buitrago
Karen Villaronga Fuenmayor

Docentes

Dra. Edna Carolina Moriones Polanía
Mg. William Razvan Castro Jaluba

Ingeniería Mecatrónica
Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga

2026-2

28 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Los procesos de limpieza en la industria de alimentos y bebidas requieren ciclos repetibles, controlados y trazables que garanticen la inocuidad del producto y reduzcan la intervención manual sobre equipos y tuberías. Sin embargo, muchos entornos de laboratorio y pequeñas plantas piloto no cuentan con una unidad de limpieza en sitio (Clean-In-Place, CIP) que permita ejecutar y validar estas rutinas de forma autónoma, quedando limitados a procedimientos manuales que dependen del operario y son difíciles de estandarizar y documentar [1]. Este proyecto tiene como objetivo el diseño conceptual de un sistema portátil de limpieza CIP capaz de preparar, calentar, dosificar, circular y recuperar una solución de limpieza a través de un equipo de prueba, ejecutando de forma secuenciada las fases de preenjuague, lavado y enjuague final. La solución propuesta se organiza como un Producto Mínimo Viable compuesto por una cabina de preparación con agitación, calentamiento por resistencia de inmersión, dos bombas con funciones diferenciadas (recirculación y dosificación), válvulas solenoides que dirigen el fluido según la fase activa, e instrumentación de temperatura basada en RTD PT100. El control se plantea alrededor de un PLC como nodo principal, con una capa de supervisión separada que evita exponer el controlador a Internet. En este primer corte se definieron el problema, los objetivos, el alcance, la caracterización preliminar del ciclo CIP y la matriz de requisitos verificables, bajo un enfoque de mejora continua. **Palabras clave:** *[limpieza en sitio (CIP); sistema portátil; automatización de procesos; control; supervisión IoT.]*

Control de versión del documento

Tabla 1: Historial de versiones y control de cambios

Hash	Fecha	Descripción / Mensaje	Autor
0f134df	2026-08-27	Merge to KVillaronga	undefain
cb4c1a9	2026-08-27	Merge to KVillaronga	undefain
79ceb82	2026-08-27	Configura gitignore para archivos generados de LaTeX	fabianruizma2404-cmyk
ecaa291	2026-08-27	Configura gitignore para archivos generados de LaTeX	fabianruizma2404-cmyk
7e17f18	2026-08-27	TABLA PRUEBA COMUNICACIÓN	FerneyPatino
6c037e5	2026-08-27	Merge to KVillaronga	undefain
40c45ef	2026-08-27	Tabla de especificaciones de control	fabianruizma2404-cmyk
f7d47b5	2026-08-27	Tabla de especificaciones de control	fabianruizma2404-cmyk
e50d625	2026-08-27	Gen	undefain
145139f	2026-08-27	Merge branch 'main' of https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2	undefain

Índice

Resumen ejecutivo

i

Control de versión	i
1 Contextualización y definición del problema	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Justificación	1
1.3 Objetivo general	1
1.4 Objetivos específicos	1
1.5 Alcance y limitaciones	1
2 Caracterización del proceso CIP	2
2.1 Fases del ciclo	2
2.2 Clasificación de la información utilizada	3
2.3 Secuencia preliminar	4
3 Ingeniería de requisitos	5
3.1 Matriz de requisitos	5
3.2 Despliegue de la función de calidad – QFD	8
3.3 Matrices de decisión Pugh	10
4 Diseño conceptual mecatrónico	10
4.1 Descripción de la solución propuesta	10
4.2 Diagrama general de bloques	12
4.3 Arquitectura funcional	12
4.4 P&ID conceptual y recorrido del fluido	15
4.5 Distribución preliminar y diseño CAD	17
4.6 Equipo o circuito de prueba	17
5 Diseño preliminar de Sistemas de Control I	18
5.1 Variable controlada (PV)	18
5.2 Variable manipulada (MV)	18
5.3 Definición del lazo de control	19
5.4 Diagrama de bloques	20
5.5 Modelo dinámico preliminar	20
5.6 Simulación en lazo abierto	21
5.7 Especificaciones preliminares de desempeño	22
6 Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales	23
6.1 Topología y flujo de información	23

6.2	Equipos y direccionamiento IP	24
6.3	Selección del protocolo	24
6.4	Mapa iniciales de etiquetas	24
6.5	Evidencia mínima de comunicación	26
7	Plan de validación	26
7.1	Métricas previstas	29
8	Gestión del proyecto y entregables complementarios	30
8.1	Cronograma	30
8.2	Presupuesto preliminar	30
8.3	Matriz de riesgos	32
8.4	Repositorio digital	32
8.5	Lista de verificación del primer corte	33
9	Conclusiones del primer corte	33
10	Trabajo previsto para el segundo corte	33
A	Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial	34
B	Reporte de similitud	34
C	Evidencia del artículo en inglés	34
D	Anexos técnicos	34

Índice de figuras

1	Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.	4
2	Vista general del diseño CAD de la estación CIP.	7
3	Cabina de operaciones: sistema de agitación y calentamiento de la solución.	8
4	Distribución CAD del sistema hidráulico, tanques y bombas.	8
5	Matriz QFD del sistema CIP.	9
6	CAD general del sistema CIP.	11
7	Diagrama general del sistema.	12
8	Arquitectura funcional del sistema.	12
9	Etapa 1: inicio del ciclo y verificación de condiciones.	13
10	Etapa 2: llenado de la cabina de operaciones.	13

11	Etapa 3: calentamiento mediante resistencia de inmersión.	13
12	Etapa 4: dosificación controlada del agente de limpieza.	13
13	Etapa 5: homogeneización de la solución mediante agitación.	13
14	Etapa 6: envío de la solución hacia la línea de limpieza.	13
15	Etapa 7: circulación de la solución de limpieza en la tubería.	14
16	Etapa 8: recolección del agua residual en el tanque de efluentes.	14
17	Etapa 9: enjuague con agua para eliminar residuos remanentes.	14
18	Etapa 10: cierre del ciclo y preparación para una nueva operación.	14
19	P&ID conceptual del sistema CIP.	15
20	Recorrido preliminar de fluidos.	17
21	Vista del diseño CAD preliminar.	17
22	Diagrama de bloques del sistema térmico.	20
23	Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.	21
24	Arquitectura de comunicaciones propuesta.	23

Índice de cuadros

1	Historial de versiones y control de cambios	i
2	Caracterización preliminar de las fases CIP.	2
4	Clasificación de la información de diseño.	3
6	Matriz de requisitos del sistema.	5
7	Plantilla de matriz de decisión Pugh.	10
9	Identificación de elementos del diagrama P&ID (Equipos, Válvulas, Instrumentos y Líneas).	16
11	Definición preliminar del lazo de control.	19
12	Especificaciones preliminares de desempeño.	22
14	Nodos y direccionamiento IP preliminar.	24
16	Comparación preliminar de protocolos.	24
18	Mapa inicial de variables o etiquetas del lazo PID de temperatura.	25
19	Evidencia mínima de comunicación.	26
21	Matriz requisito–prueba–evidencia.	27
22	Métricas previstas para validación.	29
23	Cronograma general del proyecto.	30
25	Presupuesto preliminar.	30
26	Matriz preliminar de riesgos.	32
28	Lista de verificación del primer corte.	33
30	Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.	34

1 Contextualización y definición del problema

1.1 Planteamiento del problema

[Describe la situación actual, la necesidad, sus causas, consecuencias y población o proceso afectado. Cierre con una pregunta de diseño o investigación.]

1.2 Justificación

Desde el punto de vista técnico, el proyecto integra de manera articulada las áreas de diseño mecatrónico, sistemas de control y comunicaciones industriales alrededor de un caso de aplicación real identificado en campo, lo que permite a los integrantes del equipo aplicar de forma conjunta conocimientos que normalmente se abordan por separado. Desde el punto de vista industrial, el proyecto responde a una necesidad concreta manifestada por INDUSTRIAS TANUZI S.A. durante la visita técnica, la cual es contar con una solución portátil, modular y transportable que pueda conectarse temporalmente a distintos equipos de producción para ejecutar ciclos de limpieza repetibles, seguros y verificables, sin exigir una instalación CIP fija por cada máquina [2]. Desde el punto de vista académico, el desarrollo de un prototipo funcional permite validar, sobre un caso industrial real, estrategias de control de temperatura, arquitecturas de comunicaciones industriales y supervisión IoT. Por otro lado, desde el punto de vista económico, una unidad portátil reduce la inversión necesaria frente a instalar sistemas CIP fijos en cada punto de uso, al poder desplazarse entre distintos equipos de la planta, y desde el punto de vista de seguridad y ambiental, el diseño contempla el manejo controlado de fluidos calientes y del producto de limpieza dosificado, así como la conducción segura del fluido hacia el drenaje al finalizar cada fase, minimizando riesgos para el operario.

1.3 Objetivo general

Diseñar conceptualmente un sistema portátil de limpieza CIP para un equipo de prueba, integrando la arquitectura mecatrónica, el lazo de control de temperatura y la arquitectura de comunicaciones industriales necesarias para ejecutar y supervisar de forma automática las fases de preenjuague, lavado y enjuague final.

1.4 Objetivos específicos

1. Caracterizar el proceso de limpieza CIP y formular los requisitos verificables del sistema mediante herramientas de ingeniería de requisitos (matriz de requisitos, QFD y matrices de decisión Pugh).
2. Proponer una arquitectura mecatrónica conceptual, que incluya diagrama de bloques, P&ID y distribución CAD preliminar, para un Producto Mínimo Viable capaz de preparar, calentar, circular, dosificar y recuperar el fluido de limpieza.
3. Definir el lazo de control preliminar de temperatura del fluido de proceso y la arquitectura de comunicaciones industriales que permitan la supervisión local y remota del sistema, manteniendo el control local independiente de la capa IoT.

1.5 Alcance y limitaciones

En este primer corte quedarán definidos el problema, los objetivos, la caracterización preliminar del proceso CIP, la matriz de requisitos, las matrices QFD y Pugh, el diseño conceptual mecatrónico,

incluyendo el diagrama de bloques, P&ID conceptual y avance del diseño CAD, el modelo dinámico preliminar del sistema térmico, la arquitectura de comunicaciones propuesta y el plan de validación. Se aplaza para los siguientes cortes la implementación física completa del sistema, la programación definitiva del PLC, la sintonización final del controlador de temperatura, la integración completa de la capa de supervisión IoT y la ejecución de las pruebas de validación con resultados experimentales. Como limitaciones se reconocen el tiempo disponible dentro del semestre, el presupuesto asignado al proyecto y la disponibilidad de hardware de laboratorio compartido entre los subgrupos del curso.

2 Caracterización del proceso CIP

[Describe el proceso y cite las fuentes consultadas.]

2.1 Fases del ciclo

Tabla 2: Caracterización preliminar de las fases CIP.

Fase	Fluido	Temp.	Tiempo	Bomba/válvulas	Transición	Destino
Preenjuague	Agua potable (paso único)	50 grados Celsius (preliminar)	2–3 min (preliminar, se define según el tiempo de paso del líquido total por las tuberías)	Bomba de impulsión; válvulas de suministro y de salida a drenaje abiertas; sin retorno a la cabina	Por tiempo o por sensor de nivel de tanque principal en nivel de tanque vacío	Tanque de Almacenamiento de Agua Tratada (sin filtración)
Lavado	Agua con detergente diluido (paso único)	40 grados Celsius (preliminar)	5–10 min (preliminar, se define según el tiempo de paso del líquido total por las tuberías)	Bomba de impulsión + bomba dosificadora de detergente; válvulas dirigen el fluido en un solo paso hacia el equipo de prueba y de ahí al drenaje	Por tiempo o por sensor de nivel de tanque principal en nivel de tanque vacío	Tanque de Almacenamiento de Agua Tratada (sin filtración)
Enjuague final	Agua potable (paso único)	Ambiente	2–3 min (preliminar, se define según el tiempo de paso del líquido total por las tuberías)	Bomba de impulsión; válvula de dosificación cerrada; sin retorno a la cabina	Por tiempo	Tanque de Almacenamiento de Agua Tratada (sin filtración)

Nota: el sistema opera en esquema de un solo paso: no existe recirculación del fluido de vuelta a la cabina de preparación ni una etapa de filtrado de residuos entre el equipo de prueba y el drenaje. Los valores de temperatura y tiempo se marcan como preliminares y quedan sujetos a validación experimental y a la ficha técnica del detergente seleccionado durante el segundo corte.

2.2 Clasificación de la información utilizada

Tabla 4: Clasificación de la información de diseño.

Elemento	Descripción o valor	Fuente o justificación	Clasificación
<i>[Temperatura]</i>	<i>[Valor]</i>	<i>[Referencia o requisito]</i>	<i>[Confirmado, requisito, supuesto o por validar]</i>
<i>[Elemento]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>

2.3 Secuencia preliminar

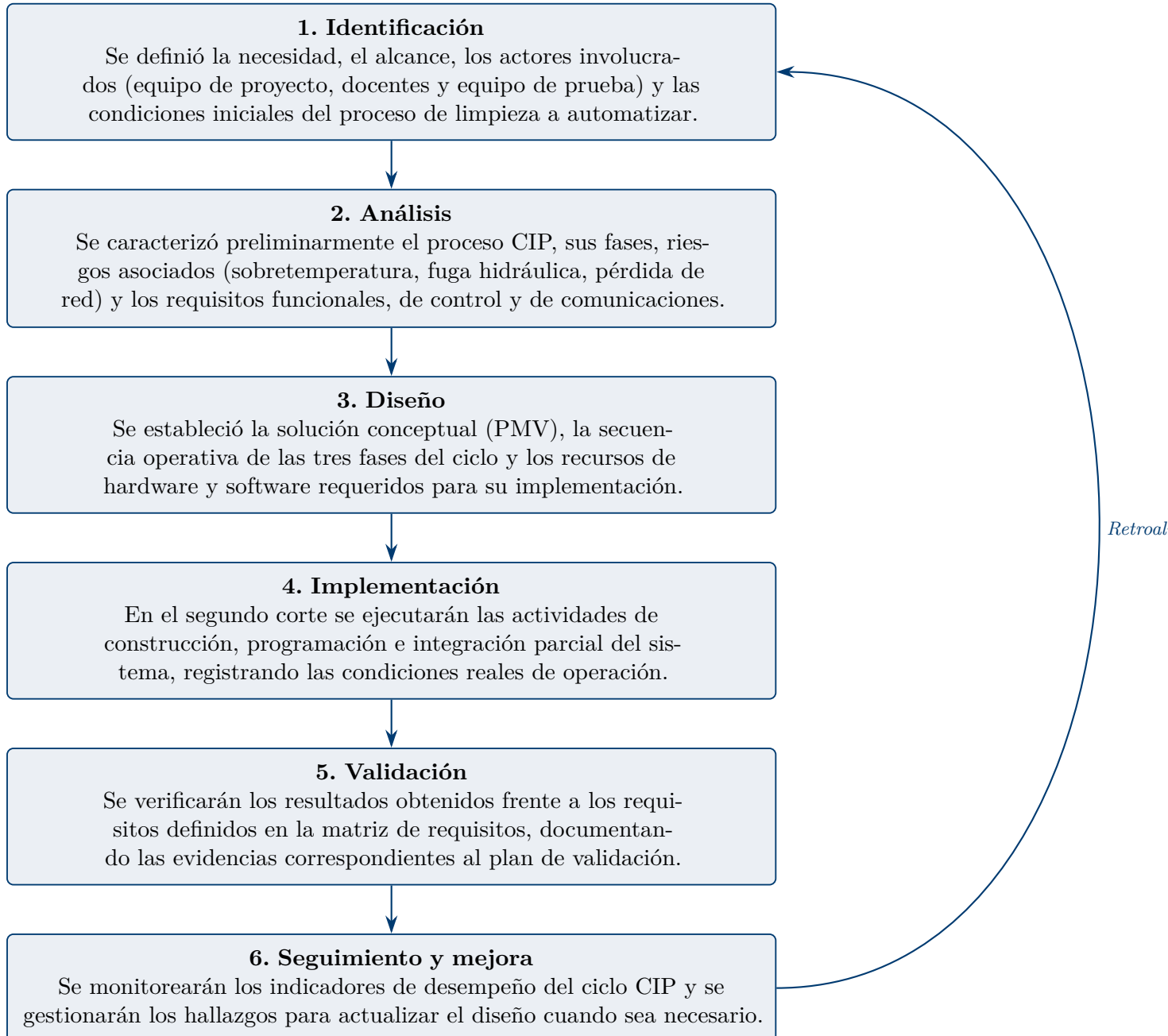


Figura 1: Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.

Respecto a las condiciones de operación del ciclo, se prevé que la transición entre fases se realice por tiempo programado en el PLC. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se establezca un umbral límite de nivel mínimo del tanque, que marque el momento de apagado de la bomba de impulso del tanque principal, para evitar su trabajo en vacío, e inicio del ciclo siguiente. Ante una condición de sobretemperatura, pérdida de comunicación con la capa de supervisión o accionamiento de una parada de emergencia, el sistema deberá pasar a un estado de parada segura que detenga el calentamiento y las bombas, mantenga cerradas las válvulas de suministro y permita el drenaje controlado del fluido

en proceso. La finalización normal del ciclo se dará al completarse el enjuague final a través de un temporizador.

3 Ingeniería de requisitos

Orientación para diligenciar

Formule requisitos verificables. Evite expresiones ambiguas como “rápido”, “eficiente” o “adecuado”. Cada requisito debe tener identificador, descripción, criterio de aceptación, prioridad, fuente y método de verificación.

3.1 Matriz de requisitos

Tabla 6: Matriz de requisitos del sistema.

ID	Categoría	Requisito verificable	Criterio de aceptación	Prioridad	Verificación
REQ-01	Proceso	El sistema deberá ejecutar de forma automática un ciclo completo de lavado CIP (enjuague inicial, lavado con solución de jabón, enjuague final) sin intervención manual una vez iniciado desde el panel de control.	Ciclo completo ejecutado en la secuencia correcta en 3 pruebas consecutivas, sin intervención del operador.	Alta	Prueba funcional
REQ-02	Funcional	El sistema deberá secuenciar automáticamente la apertura y cierre de las tres electroválvulas según la etapa del ciclo (llenado, lavado, enjuague), evitando que dos etapas incompatibles se ejecuten simultáneamente.	Secuencia de electroválvulas ejecutada en el orden correcto sin traslapes, verificada en 3 pruebas consecutivas.	Alta	Prueba funcional
REQ-03	Portabilidad	La estructura del sistema, en condición de vacío (sin líquido en los tanques), deberá tener un peso que no exceda el límite de carga manual recomendado para levantamiento ocasional por una persona (referencia NIOSH, aprox. 23 kg), y su chasis deberá soportar sin deformación ni pérdida de estabilidad el peso adicional de los tres tanques llenos.	Peso en vacío medido ≤ 23 kg, y chasis sin deformación visible ni volcamiento con los tres tanques llenos, verificado en prueba de carga estática.	Alta	Prueba
REQ-04	Portabilidad	El sistema deberá contar con ruedas y puntos de anclaje/asas que permitan su traslado, nivelación y fijación en un tiempo menor a 10 minutos.	Traslado, nivelación y fijación completados en ≤ 10 min, verificado por cronómetro.	Media	Prueba
REQ-05	Hidráulico	El sistema deberá impulsar el fluido de proceso a través de la tubería de acero inoxidable 304 de 1 pulgada (longitud total aproximada de 6 m), garantizando un flujo continuo y suficiente para el arrastre de residuos en todo el recorrido de la tubería, sin zonas muertas ni estancamiento del fluido.	Flujo continuo observado en todo el recorrido de la tubería durante el ciclo completo, sin puntos de estancamiento visibles.	Alta	Prueba
REQ-06	Hidráulico	El sistema deberá contar con tres tanques independientes (agua/mezcla ≥ 20 L, jabón ≥ 5 L, agua residual ≥ 20 L) con conexiones herméticas que eviten fugas durante todo el ciclo.	Cero fugas visibles durante prueba de llenado y ciclo completo de 30 min.	Alta	Prueba/ Inspección
REQ-07	Eléctrico	La bomba principal AC deberá protegerse mediante un contactor y un relé térmico de sobrecarga dimensionados según la corriente nominal del motor ($\pm 10\%$).	Contactor y relé térmico seleccionados verificados contra placa de datos del motor.	Alta	Inspección

Continúa en la siguiente página

Tabla 6 – continuación

ID	Categoría	Requisito verificable	Criterio de aceptación	Prioridad	Verificación
REQ-08	Eléctrico	El sistema deberá alimentarse con energía monofásica 110/220 VAC y contar con protección contra sobrecorriente y falla a tierra (breaker/diferencial) en el tablero de control.	Disparo del breaker/diferencial verificado ante falla simulada de sobrecorriente o fuga a tierra.	Alta	Prueba
REQ-09	Electrónico	La bomba dosificadora peristáltica de 12 VDC deberá controlarse mediante salida a relé del PLC (encendido/apagado temporizado, sin PWM), permitiendo dosis configurables por tiempo de activación.	Volumen dosificado repetible con variación $\leq 10\%$ entre 3 pruebas para un mismo tiempo de activación.	Alta	Prueba
REQ-10	Electrónico	El sistema deberá contar con una fuente de alimentación regulada de 24 VDC para sensores y electrónica de campo, con capacidad de corriente suficiente para todos los consumos ($+30\%$ de margen) y regulación $\leq 5\%$.	Voltaje de salida medido dentro de $\pm 5\%$ bajo carga máxima estimada.	Media	Prueba
REQ-11	Instrumentación	El sistema deberá medir el nivel de líquido en el tanque de agua/mezcla mediante un sensor de nivel (flotador o ultrasónico) con una precisión de $\pm 5\%$ del rango medido.	Lectura de nivel validada contra medición manual (regla/marca) con error $\leq 5\%$.	Alta	Prueba
REQ-12	Instrumentación	El sistema deberá medir la temperatura del fluido de proceso mediante un sensor (tipo PT100, termopar o DS18B20) en un rango de 0-80 °C con precisión de ± 1 °C.	Lectura del sensor comparada contra termómetro patrón con error ≤ 1 °C en todo el rango de operación.	Alta	Prueba
REQ-13	Control	El PLC (S7-1200 CPU 1214C) deberá ejecutar un lazo de control que mantenga la temperatura del fluido dentro del rango de 40-50 °C con un error en estado estable ≤ 2 °C.	Temperatura estabilizada dentro de 40-50 °C ± 2 °C durante al menos 5 min continuos.	Alta	Prueba
REQ-14	Control	El sistema deberá detener automáticamente el elemento de calentamiento y activar una alarma si la temperatura del fluido supera el umbral de seguridad de 60 °C.	Corte del calentador verificado al superar 60 °C en prueba controlada.	Alta	Prueba
REQ-15	Comunicaciones Industriales	El PLC deberá comunicarse mediante Ethernet/PROFINET con la interfaz HMI local, permitiendo el monitoreo y control en tiempo real de nivel, temperatura y estado del ciclo.	Datos de proceso visibles y actualizados en HMI.	Media	Prueba
REQ-16	Supervisión IoT	El sistema deberá enviar periódicamente (≤ 30 s) los datos de temperatura, nivel y estado del ciclo a una plataforma de supervisión remota mediante un gateway IoT (p. ej. ESP32/Node-RED).	Datos recibidos en la plataforma remota con periodo ≤ 30 s durante prueba de 15 min.	Media	Prueba
REQ-17	Supervisión IoT	El sistema deberá permitir la visualización remota del estado del ciclo (en curso, finalizado, alarma) desde un dispositivo móvil o PC conectado por WiFi/Ethernet.	Estado del ciclo correctamente reflejado en el dispositivo remoto en las 3 condiciones evaluadas.	Media	Prueba
REQ-18	Seguridad	El sistema deberá contar con un paro de emergencia (tipo hongo) que interrumpa la alimentación de los actuadores principales (bomba, calentador, dosificador) en menos de 1 segundo al activarse.	Corte de energía a actuadores principales verificado en ≤ 1 s tras accionar el paro de emergencia.	Alta	Prueba
REQ-19	Seguridad	El sistema deberá activar una alarma visual y sonora ante condiciones anómalas (nivel bajo, sobrettemperatura, falla de bomba) detectadas por los sensores del sistema.	Alarma visual y sonora activada correctamente ante cada una de las 3 condiciones simuladas.	Alta	Prueba
REQ-20	Documentación/Validación	El proyecto deberá entregar manual de usuario, planos eléctricos e hidráulicos, y un protocolo de pruebas de validación, en formato digital editable y PDF.	Documentos entregados completos, revisados y aprobados por el equipo antes de la entrega final.	Media	Inspección

La matriz de requisitos permite establecer de manera organizada las condiciones que debe cumplir el sistema CIP. Los requisitos se clasifican de acuerdo con las diferentes áreas involucradas en el diseño, construcción, operación y validación del sistema.

Se consideran requisitos funcionales y de proceso, mecánicos y de portabilidad, hidráulicos, eléctricos

cos, electrónicos, de instrumentación, control, comunicaciones, supervisión mediante IoT, seguridad, documentación y validación.

Como soporte visual para la identificación de los elementos que componen el sistema CIP y la posterior definición de sus requisitos funcionales, se presentan las siguientes vistas preliminares del diseño asistido por computadora (CAD). La estación se ha concebido como una unidad autónoma para la preparación de soluciones de limpieza, integrando de manera compacta los subsistemas de proceso, fluidos y control.

En la cabina de operaciones confluyen los principales medios activos del sistema: un motoreductor encargado de transmitir el movimiento a un agitador mecánico, garantizando la homogeneización de la mezcla; y una resistencia de inmersión de 2000 W, que aporta la potencia térmica necesaria para el calentamiento controlado del agua. El manejo de los fluidos se apoya en un circuito hidráulico estratégicamente distribuido, donde destacan dos bombas con funciones específicas. Por un lado, la bomba de circulación o evacuación permite extraer los insumos procesados desde la cabina hacia el exterior, facilitando su transferencia a las etapas posteriores. Por otro lado, la bomba dosificadora de jabón toma el detergente desde su tanque de almacenamiento y lo inyecta con precisión en el flujo principal, ajustando la concentración de la solución de limpieza. El conjunto se completa con un tanque dedicado al almacenamiento de jabón y un tanque para la recolección de agua residual, que aseguran la operación continua y la gestión adecuada de los efluentes.

Las imágenes que se incluyen a continuación ofrecen una visión detallada de la disposición general de estos componentes, la distribución interna de la cabina de operaciones y la configuración del sistema hidráulico, estableciendo así la base física para la trazabilidad entre los requisitos definidos y el diseño implementado.

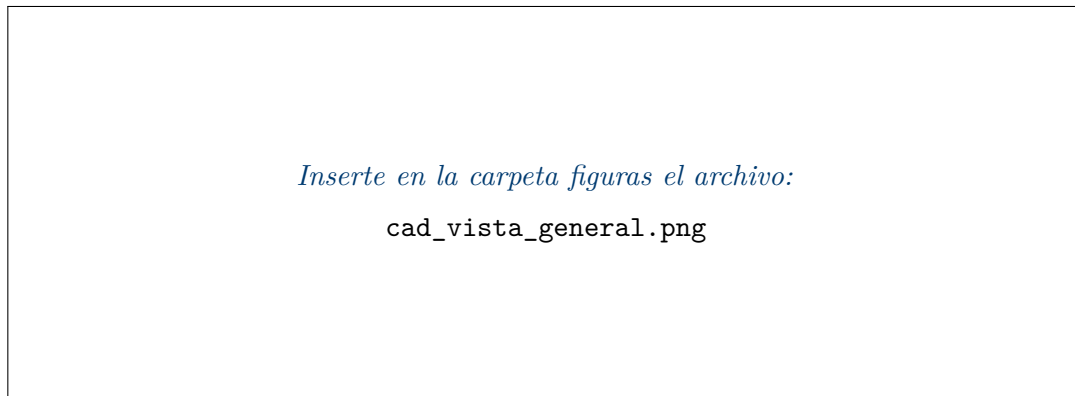


Figura 2: Vista general del diseño CAD de la estación CIP.

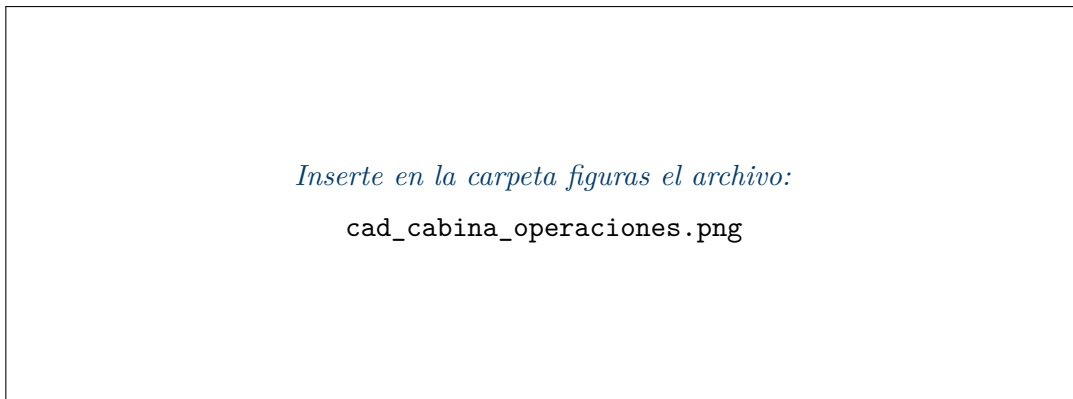


Figura 3: Cabina de operaciones: sistema de agitación y calentamiento de la solución.

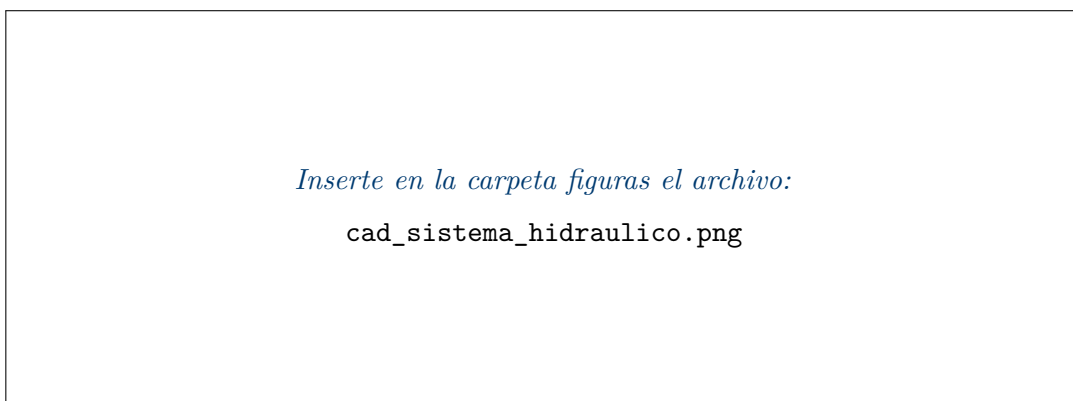


Figura 4: Distribución CAD del sistema hidráulico, tanques y bombas.

3.2 Despliegue de la función de calidad – QFD

Orientación para diligenciar

Relacione necesidades del usuario con características técnicas. Use la sigla QFD, correspondiente a *Quality Function Deployment*. Incorpore la matriz completa como figura legible o anexo y resuma aquí sus resultados.

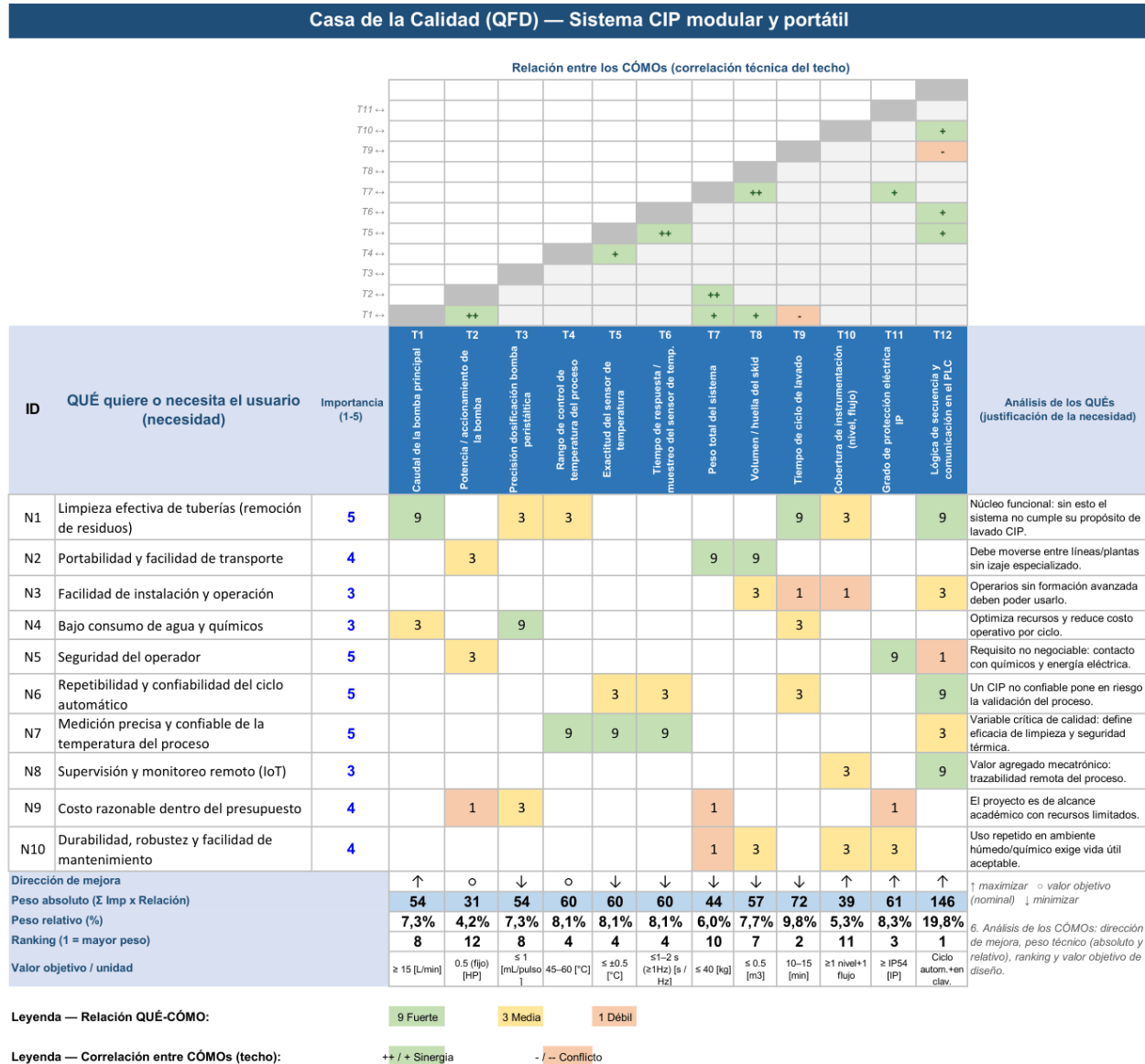


Figura 5: Matriz QFD del sistema CIP.

[Analice las características técnicas con mayor ponderación y su influencia sobre el diseño.]

La matriz QFD permite relacionar las necesidades identificadas por los usuarios con las características técnicas del sistema CIP. A partir de esta relación se pueden establecer las características de diseño que tienen mayor influencia sobre el desempeño del sistema.

Las características técnicas con mayor ponderación deben recibir una atención prioritaria durante las etapas de diseño e implementación, debido a que tienen una mayor influencia sobre el cumplimiento de las necesidades del usuario. Esta priorización permite orientar la selección de componentes, la arquitectura del sistema, los elementos de instrumentación, los actuadores y las estrategias de control.

Además, el QFD facilita la toma de decisiones técnicas al establecer una relación entre los requerimientos del usuario y las variables que pueden ser controladas directamente durante el desarrollo del sistema.

3.3 Matrices de decisión Pugh

Tabla 7: Plantilla de matriz de decisión Pugh.

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Compatibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Seguridad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Costo y disponibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Mantenibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Total ponderado	1.00	[-]	[-]	[-]

[Repita la matriz para arquitectura, sensores, actuadores, calentamiento, bomba, válvulas, protocolo y plataforma de supervisión. Explique la ponderación y la alternativa seleccionada.]

Las matrices de decisión Pugh permiten comparar diferentes alternativas de diseño utilizando criterios previamente establecidos. Para cada alternativa se asigna una valoración con respecto a una referencia, permitiendo identificar aquella que presenta el mejor comportamiento global frente a los requisitos definidos.

La ponderación de los criterios debe considerar su importancia dentro del funcionamiento del sistema CIP. Entre los aspectos que pueden evaluarse se encuentran el cumplimiento funcional, costo, facilidad de implementación, disponibilidad de los componentes, mantenimiento, seguridad, compatibilidad con el sistema y posibilidad de integración con los demás elementos.

Este procedimiento se aplica a la selección de la arquitectura del sistema, sensores, actuadores, sistema de calentamiento, bomba, válvulas, protocolo de comunicación y plataforma de supervisión. La alternativa seleccionada será aquella que obtenga la mejor valoración global y que, además, cumpla con los requisitos establecidos para el sistema.

4 Diseño conceptual mecatrónico

4.1 Descripción de la solución propuesta

El diseño del sistema CIP se ha concebido como una solución compacta e integrada, orientada a optimizar los procesos de limpieza y desinfección de tuberías mediante una secuencia automatizada de etapas. La arquitectura funcional del equipo se articula en torno a tres subsistemas de almacenamiento: un tanque para la recogida de agua residual —cuyo llenado se realiza por gravedad al término de cada ciclo—, un tanque destinado al agente de limpieza y desinfección, y una cabina de operaciones que constituye el núcleo reactivo del sistema, donde se acondicionan los fluidos antes de su descarga a la línea objetivo.

El proceso productivo se estructura en tres ciclos diferenciados, ejecutados de manera secuencial dentro de la cabina de operaciones:

Ciclo I (preenjuague térmico): se procede al llenado de la cabina con agua hasta alcanzar un nivel preestablecido, monitorizado por sensor. Acto seguido, se activa la resistencia de inmersión hasta lograr

la temperatura de consigna, tras lo cual el volumen acondicionado es evacuado hacia la tubería a limpiar.

Ciclo II (lavado químico y mecánico): nuevamente se carga la cabina con agua hasta el nivel de referencia. En esta etapa se incorpora una dosificación controlada del agente jabonoso, al tiempo que se activa el calentamiento y se acciona el agitador (motoreductor) para asegurar la homogeneización y la eficacia térmica de la solución. Finalizada la preparación, la mezcla es impulsada hacia la tubería.

Ciclo III (enjuague final): se realiza un último llenado con agua hasta el nivel establecido, para ser descargado directamente sin tratamiento térmico ni aditivos, garantizando el arrastre de los residuos remanentes y concluyendo la secuencia de limpieza.

El abastecimiento de agua proviene de la red general, cuyo ingreso a la cabina es regulado mediante una electroválvula de paso, gobernada por la lógica de control, que habilita o interrumpe el flujo según la demanda de cada ciclo.

En cuanto al manejo de fluidos, el sistema dispone de dos bombas con cometidos claramente diferenciados: una destinada a la extracción de los insumos procesados desde la cabina hacia la tubería, y otra encargada de la dosificación precisa del jabón desde su tanque de almacenamiento. Con el fin de garantizar la estanqueidad y evitar el reflujo o la contaminación cruzada entre fluidos, a la salida de cada bomba se ha dispuesto una configuración de doble bloqueo mediante dos electroválvulas en serie, que aseguran el aislamiento hidráulico cuando la bomba no se encuentra en operación.

El acondicionamiento térmico del agua se efectúa exclusivamente a través de una resistencia de inmersión, cuya potencia de 2000 W permite alcanzar los rangos de temperatura requeridos en los tiempos establecidos.

Finalmente, la instrumentación de seguridad incorpora sensores de nivel tanto en el tanque de agua residual como en la cabina de operaciones, cuyas señales permiten prevenir condiciones de rebose y garantizar la integridad operativa del conjunto, deteniendo el llenado de forma automática al alcanzar los límites máximos permitidos.

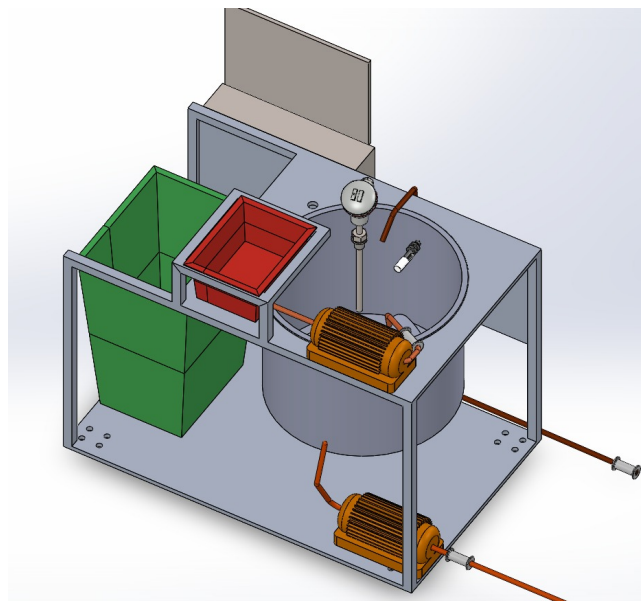


Figura 6: CAD general del sistema CIP.

4.2 Diagrama general de bloques

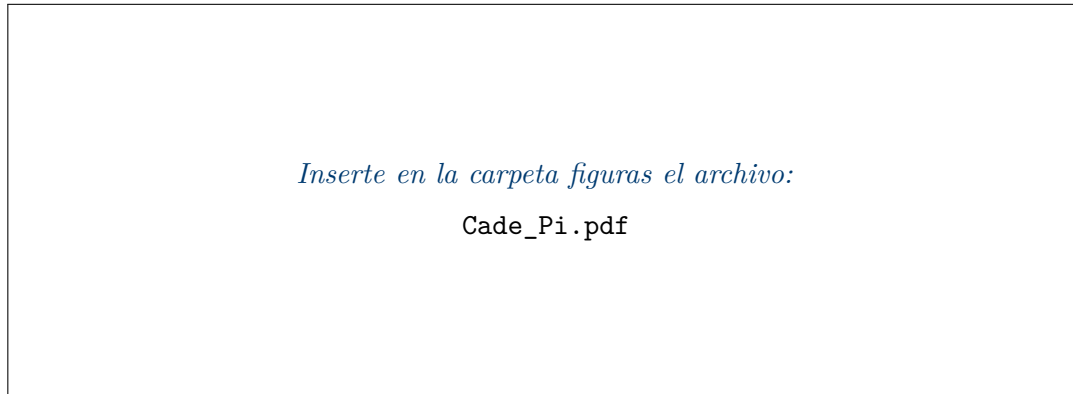


Figura 7: Diagrama general del sistema.

4.3 Arquitectura funcional

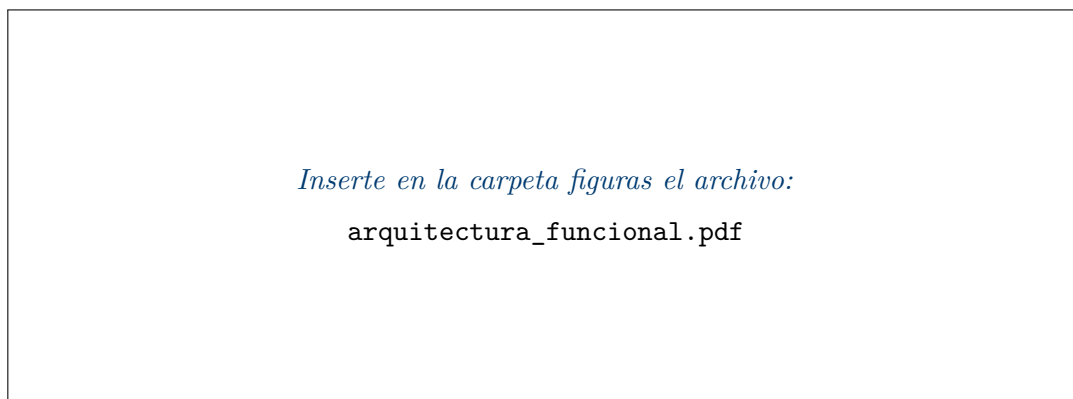


Figura 8: Arquitectura funcional del sistema.

La arquitectura funcional del sistema CIP organiza la operación como una secuencia controlada de etapas, desde la preparación de la solución hasta la descarga final. En cada etapa, la lógica de control coordina el ingreso de agua, la dosificación de jabón, la agitación, el calentamiento, la impulsión del fluido y la supervisión de los niveles para garantizar una limpieza segura y repetible de la tubería.

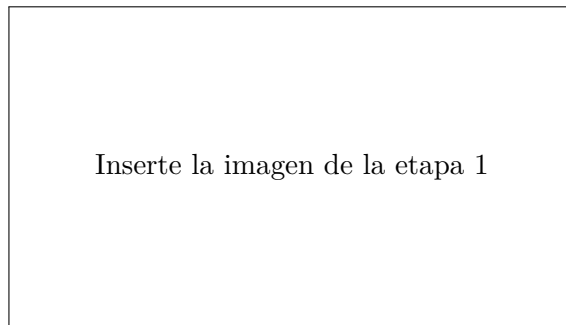
Etapa 1. Inicio y verificación de condiciones

Figura 9: Etapa 1: inicio del ciclo y verificación de condiciones.

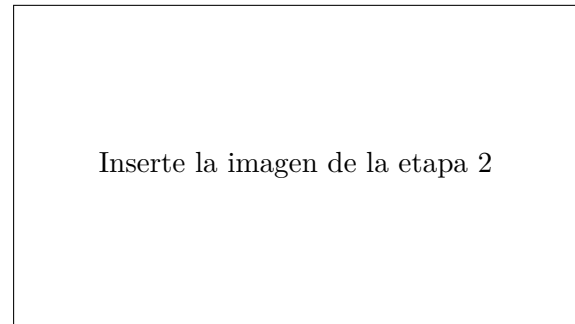
Etapa 2. Llenado de la cabina

Figura 10: Etapa 2: llenado de la cabina de operaciones.

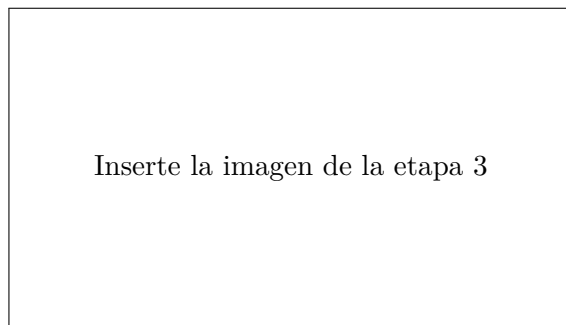
Etapa 3. Calentamiento del agua

Figura 11: Etapa 3: calentamiento mediante resistencia de inmersión.

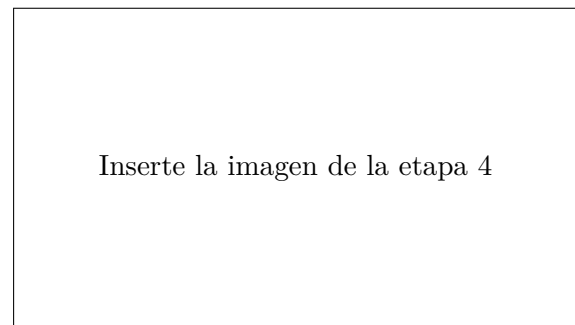
Etapa 4. Dosificación de jabón

Figura 12: Etapa 4: dosificación controlada del agente de limpieza.

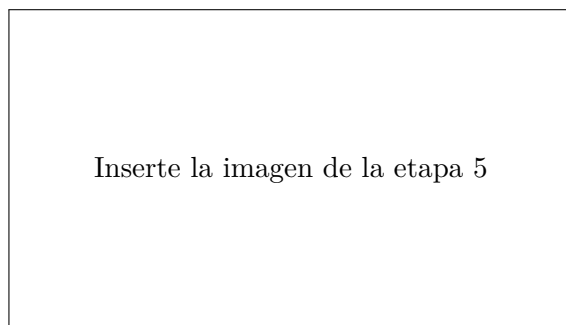
Etapa 5. Agitación de la mezcla

Figura 13: Etapa 5: homogeneización de la solución mediante agitación.

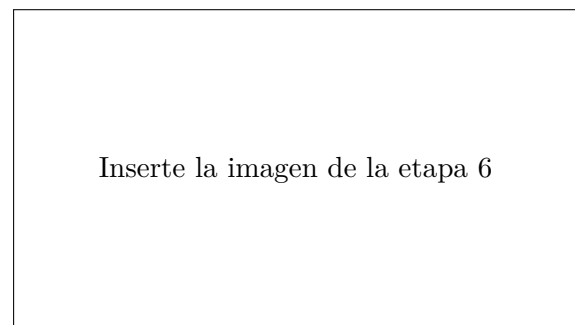
Etapa 6. Impulsión hacia la tubería

Figura 14: Etapa 6: envío de la solución hacia la línea de limpieza.

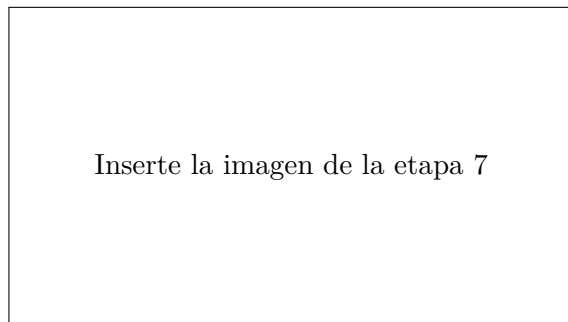
Etapa 7. Lavado de la tubería

Figura 15: Etapa 7: circulación de la solución de limpieza en la tubería.

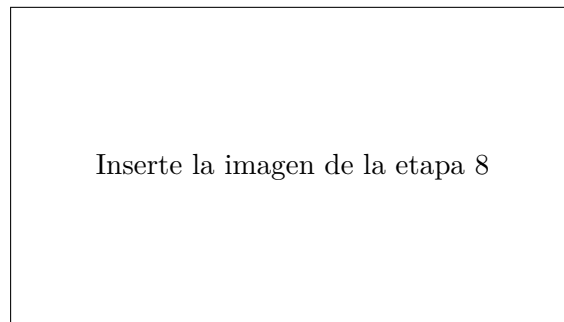
Etapa 8. Recuperación de efluentes

Figura 16: Etapa 8: recolección del agua residual en el tanque de efluentes.

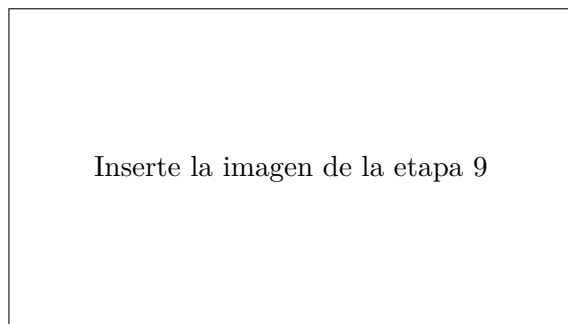
Etapa 9. Enjuague final

Figura 17: Etapa 9: enjuague con agua para eliminar residuos remanentes.

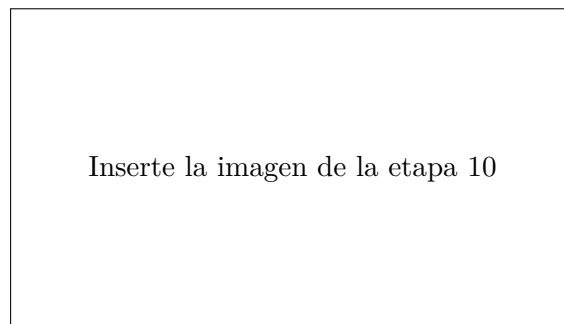
Etapa 10. Finalización y restablecimiento

Figura 18: Etapa 10: cierre del ciclo y preparación para una nueva operación.

4.4 P&ID conceptual y recorrido del fluido

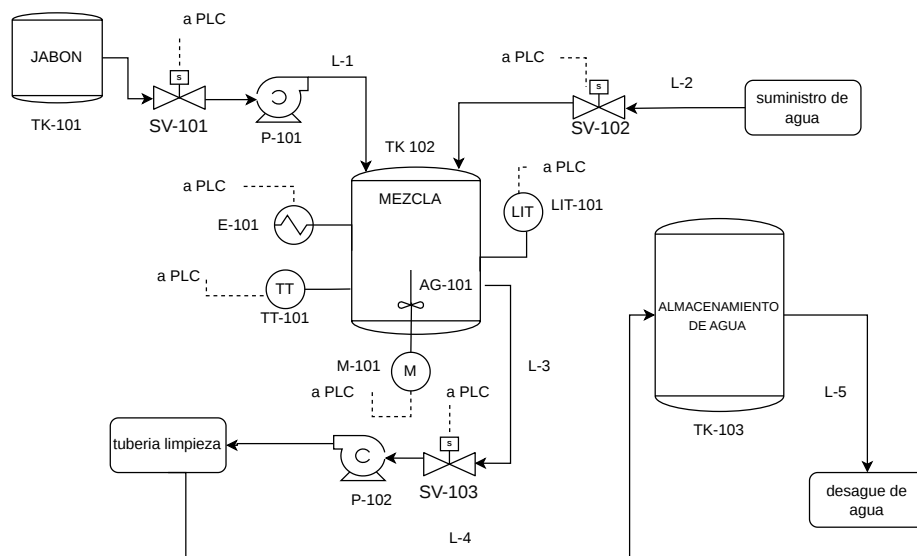


Figura 19: P&ID conceptual del sistema CIP.

Tabla 9: Identificación de elementos del diagrama P&ID (Equipos, Válvulas, Instrumentos y Líneas).

Tag / Identificador	Nombre	Categoría / Tipo	Función
TK-101	Tanque de jabón	Equipo (Tanque)	Almacena la materia prima (jabón) antes de la dosificación.
P-101	Bomba de jabón	Equipo (Bomba)	Impulsa el jabón hacia el tanque de mezcla.
TK-102	Tanque de mezcla	Equipo (Tanque)	Recipiente principal donde se realiza la mezcla y calentamiento.
AG-101	Agitador	Equipo (Interno)	Agita e homogeniza la mezcla dentro de TK-102.
M-101	Motorreductor	Equipo (Motor)	Acciona mecánicamente el eje del agitador AG-101.
E-101	Resistencia eléctrica calefactora	Equipo (Calefactor)	Proporciona energía térmica para calentar el agua/mezcla.
P-102	Bomba de limpieza	Equipo (Bomba)	Impulsa la mezcla de limpieza hacia el circuito.
TK-103	Tanque de almacenamiento de agua	Equipo (Tanque)	Almacena el efluente/agua de retorno tras el proceso de limpieza.
SV-101	Válvula solenoide de jabón	Válvula de control	Permite o interrumpe el paso de jabón desde TK-101 a P-101.
SV-102	Válvula solenoide de agua	Válvula de control	Regula el ingreso de agua de red hacia el tanque de mezcla.
SV-103	Válvula solenoide de descarga	Válvula de control	Controla la salida de mezcla de TK-102 hacia la bomba P-102.
LIT-101	Transmisor indicador de nivel	Instrumento	Mide e indica localmente el nivel de líquido en TK-102.
TT-101	Transmisor de temperatura	Instrumento	Mide la temperatura del fluido dentro de TK-102.
L-1	Línea de jabón	Tubería de proceso	Transporta jabón impulsado hacia la mezcla.
L-2	Línea de agua	Tubería de proceso	Alimenta agua de proceso a TK-102.
L-3	Línea de descarga de mezcla	Tubería de proceso	Salida de fluido desde la base de TK-102.
L-4	Línea de efluente de limpieza	Tubería de proceso	Conduce el fluido que retorna de la tubería de limpieza.
L-5	Línea de desagüe de agua	Tubería de proceso	Drena o evacúa el agua almacenada en TK-103.
—	Señales de control (PLC)	Línea de instrumentación	Transmite señales eléctricas/datos de entrada y salida entre el PLC y los equipos/instrumentos (SV-101, SV-102, SV-103, LIT-101, TT-101, E-101, M-101, P-102).

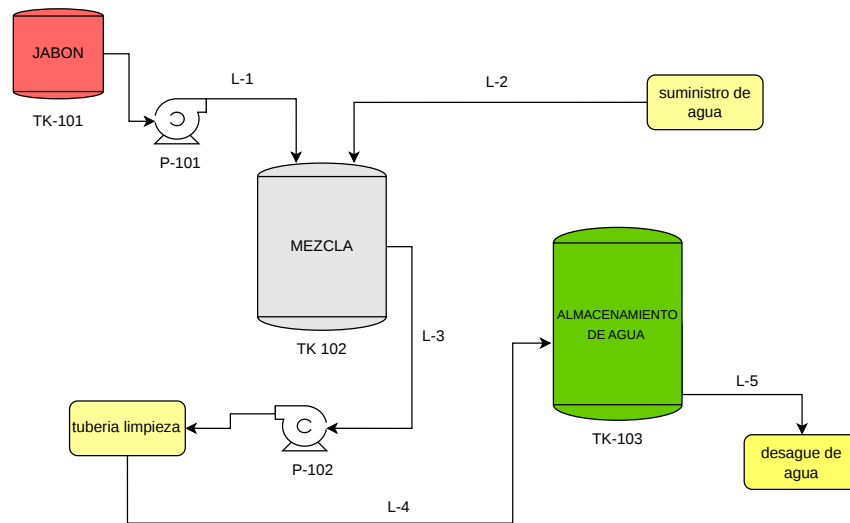


Figura 20: Recorrido preliminar de fluidos.

4.5 Distribución preliminar y diseño CAD

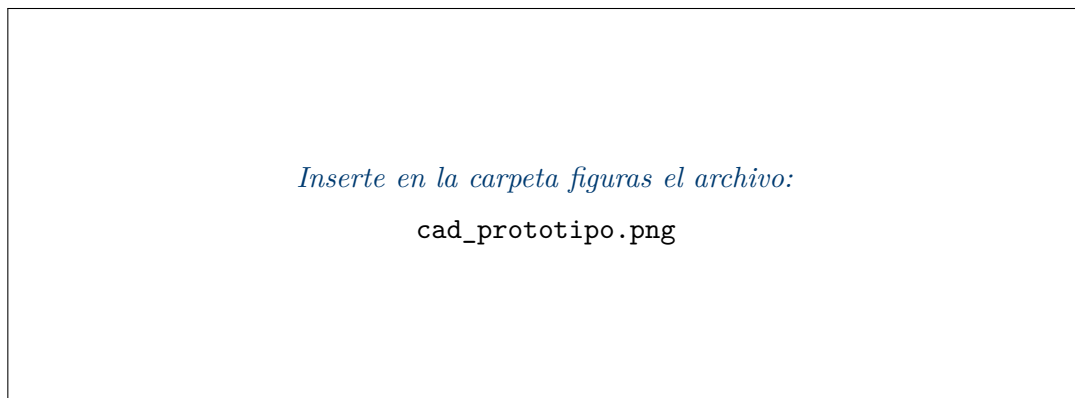


Figura 21: Vista del diseño CAD preliminar.

[Indique dimensiones, masa estimada, ubicación de tanque, bomba, calentador, válvulas y sensores, conexiones externas y criterios de portabilidad.]

4.6 Equipo o circuito de prueba

[Identifique el equipo que será sometido al ciclo y describa sus conexiones de entrada, retorno y drenaje.]

5 Diseño preliminar de Sistemas de Control I

5.1 Variable controlada (PV)

La variable controlada es la temperatura del fluido de proceso (agua o agua con detergente diluido) en el tanque de mezcla del sistema CIP portátil, medida mediante un sensor RTD PT100 conectado a un módulo de expansión analógica SM 1231 (escalamiento `NORM_X/SCALE_X` en TIA Portal).

De las variables de proceso disponibles (temperatura, caudal, nivel, presión y conductividad), la temperatura es la única con una dinámica lo suficientemente lenta y bien caracterizable con los recursos del laboratorio para diseñar y validar un controlador P/PI/PID completo dentro del alcance del curso de Sistemas de Control I.

5.2 Variable manipulada (MV)

La variable manipulada corresponde a la potencia eléctrica suministrada al elemento calefactor del sistema, constituido por una resistencia eléctrica sumergible de potencia nominal de 1500 W. Esta variable es modificada por el PLC mediante una estrategia de control por proporción de tiempo (*Time Proportioning Control*), implementada mediante el bloque `PID_Compact` de TIA Portal [3]. La señal de control es aplicada a la resistencia a través de un relé de estado sólido (SSR) con conmutación en cruce por cero [4].

Para la modulación de la potencia de la resistencia se evaluaron dos estrategias de control para una carga resistiva de corriente alterna (CA): el control por ángulo de fase mediante TRIAC y el control proporcional en el tiempo mediante SSR con conmutación en cruce por cero [5]. La selección de la estrategia se realizó considerando principalmente la dinámica térmica del proceso y los requerimientos de implementación del sistema CIP portátil.

La constante de tiempo térmica estimada del proceso es del orden de varias horas, con un valor aproximado de $\tau \approx 261,6$ min, correspondiente al modelo obtenido en la sección 3. Este valor es considerablemente superior al período de conmutación empleado para la modulación proporcional en el tiempo mediante el SSR, cuyo orden de magnitud es de segundos. En consecuencia, desde el punto de vista de la dinámica térmica, el proceso no responde a las conmutaciones individuales del SSR, sino al valor promedio de la potencia suministrada durante cada período de modulación [6, 7].

Por lo anterior, ambas estrategias pueden producir un efecto térmico equivalente siempre que entreguen el mismo valor promedio de potencia a la resistencia. Sin embargo, el control por ángulo de fase mediante TRIAC presenta como desventaja la generación de componentes armónicas y mayores niveles de interferencia electromagnética (EMI) conducida, además de requerir una etapa de disparo más compleja [4, 5].

En contraste, la solución basada en SSR con conmutación en cruce por cero y control proporcional en el tiempo permite obtener una regulación adecuada de la potencia promedio sin introducir una modulación de fase de la tensión de alimentación [4]. Por esta razón, se seleccionó la estrategia de *Time Proportioning Control* mediante SSR para el sistema, debido a su menor complejidad de implementación, robustez frente a las condiciones de operación y adecuación a la dinámica lenta del proceso térmico.

En términos de control, la variable manipulada puede expresarse como la potencia promedio suministrada a la resistencia, P_{prom} , cuyo valor se encuentra limitado por la potencia nominal del elemento calefactor:

$$0 \leq P_{\text{prom}} \leq 1500 \text{ W} \quad (1)$$

Cuando se utiliza control proporcional en el tiempo, la potencia promedio puede aproximarse mediante:

$$P_{\text{prom}} = DP_{\text{nom}} \quad (2)$$

donde D corresponde al ciclo de trabajo, definido como la fracción del período de modulación durante la cual el SSR permanece conduciendo, y $P_{\text{nom}} = 1500 \text{ W}$ corresponde a la potencia nominal de la resistencia. Por tanto, para un ciclo de trabajo comprendido entre 0 y 1, la potencia promedio puede regularse entre 0 y 1500 W.

5.3 Definición del lazo de control

Tabla 11: Definición preliminar del lazo de control.

Elemento	Definición	Unidad/rango	Observaciones
Variable controlada	Temperatura del agua o solución (PT100+SM1231)	°C — dos consignas: 40 °C (lavado), 50 °C (prelavado)	Desarrollo completo en la Sección 5.1.
Variable manipulada	Potencia entregada al calentador (resistencia 1500 W vía SSR+PWM)	0–1500 W / 0–100 % ciclo de trabajo	Desarrollo completo en la Sección 5.2.
Perturbaciones	Pérdidas térmicas hacia el ambiente (agrupadas en UA), T_{amb} , adición de fluido frío entre fases, pérdidas en mangueras externas	$UA \approx 4 \text{ W/K}$ (supuesto, a validar); $T_{\text{amb}} = 18\text{--}25 \text{ °C}$	UA es la hipótesis más débil del modelo; pendiente de ensayo de enfriamiento libre en el Corte 2. La adición de fluido frío es la perturbación más crítica y descarta el control puramente P.
Punto de operación	Nominal: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 50 \text{ °C}$. Secundario: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 40 \text{ °C}$	$\Delta T = 30 \text{ K}$ (prelavado); $\Delta T = 20 \text{ K}$ (lavado)	El prelavado es el caso más exigente (mayor ΔT , mayor potencia de régimen: 120 W vs. 80 W); se usa para dimensionar el controlador.
Limitaciones	Saturación por sobre-dimensionamiento; actuador unidireccional; corte físico por termostato NC, independiente del PLC	Sobredim. $\approx 12,5\times$ (prelavado) / $\approx 18,75\times$ (lavado); límite 70 °C	Obliga a usar anti-windup en PID_Compact; el enfriamiento solo ocurre por pérdidas naturales, mucho más lento que el calentamiento.

5.4 Diagrama de bloques

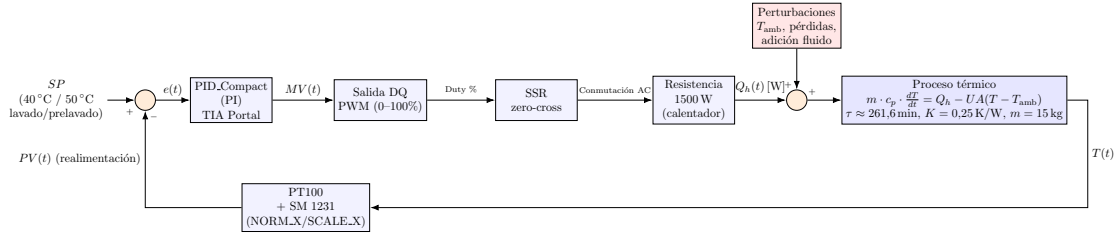


Figura 22: Diagrama de bloques del sistema térmico.

5.5 Modelo dinámico preliminar

[Presente el balance de energía, parámetros, condiciones iniciales, función de transferencia o modelo equivalente, punto de operación y rango de validez.]

Se modela el tanque de mezcla como un sistema térmico de parámetros concentrados (*lumped capacitance*), es decir, se asume una temperatura uniforme en todo el volumen activo en cada instante. Este supuesto es razonable debido al efecto de mezclado producido por la recirculación del propio sistema CIP y es válido cuando el número de Biot del sistema es suficientemente pequeño ($Bi \ll 1$) [9].

El balance de energía instantáneo, análogo al de un tanque agitado con calentamiento eléctrico [10], se expresa mediante:

$$Q_h(t) - UA(T(t) - T_{amb}) \quad (3)$$

donde m es la masa activa de fluido, expresada en kg; c_p es el calor específico del agua, con un valor aproximado de 4186, J/(kg, K) [9]; $Q_h(t)$ es la potencia térmica entregada por la resistencia, expresada en W; UA es el coeficiente global de transferencia de calor asociado a las pérdidas hacia el ambiente, expresado en W/K; y T_{amb} es la temperatura ambiente, considerada como una perturbación del sistema.

Linealizando el modelo alrededor de un punto de operación y aplicando la transformada de Laplace, bajo la condición inicial $T(0) = T_{amb}$, se obtiene el modelo de primer orden estándar [2], [3]:

$$\frac{\Delta T(s)}{Q_h(s)} \quad (4)$$

$$\frac{K}{\tau s + 1} \quad (5)$$

donde la ganancia estática del proceso y la constante de tiempo están dadas, respectivamente, por:

$$K = \frac{1}{UA} \quad (6)$$

$$\tau = \frac{mc_p}{UA} \quad (7)$$

En este modelo, K representa la ganancia estática del proceso, expresada en K/W, mientras que τ representa la constante de tiempo térmica del sistema, expresada en segundos. El modelo permite

caracterizar la relación dinámica entre la potencia térmica suministrada por la resistencia y el incremento de temperatura del fluido respecto al punto de operación.

$$G(s) = \frac{0,25}{15697,5s + 1} \quad (8)$$

5.6 Simulación en lazo abierto

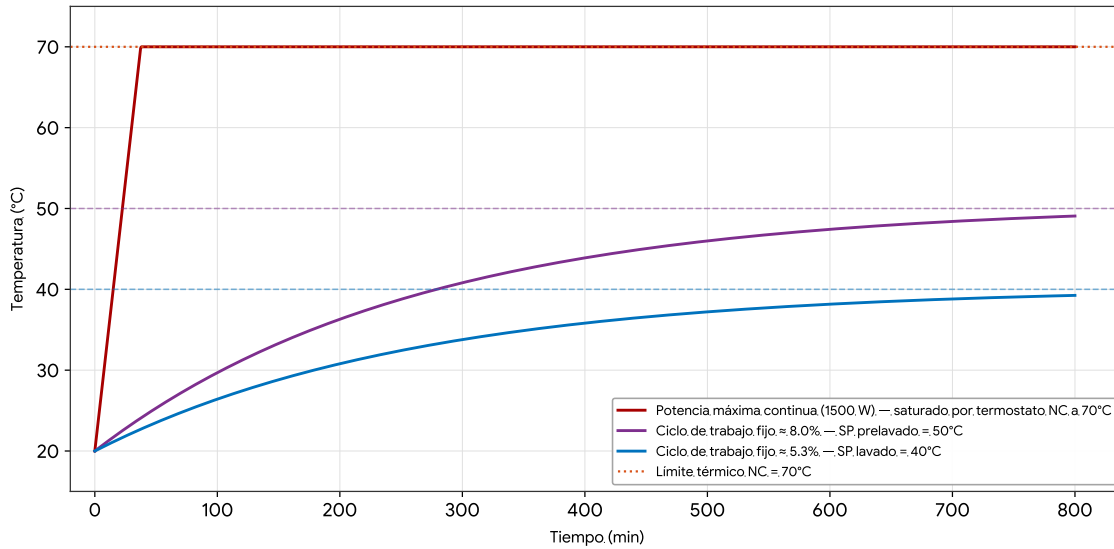


Figura 23: Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.

- A potencia máxima, el modelo lineal alcanzaría el límite de seguridad de 70 °C en aproximadamente 37,4 minutos. En la práctica, este es precisamente el comportamiento que debe evitar el controlador durante la operación normal. Este resultado confirma que el actuador posee suficiente autoridad para calentar rápidamente el fluido en cualquiera de las dos fases; por tanto, el riesgo principal corresponde al sobreimpulso y no a una falta de potencia del actuador.
- A un ciclo de trabajo fijo correspondiente al régimen permanente de cada fase (8,0 % para 50 °C y 5,33 % para 40 °C), el sistema alcanza el punto de operación de forma extremadamente lenta. Considerando los tiempos de establecimiento aproximados, se obtiene $t_s(5\%) \approx 3\tau \approx 785$ minutos y $t_s(2\%) \approx 4\tau \approx 1047$ minutos. Esto ocurre porque en un esquema de ciclo de trabajo fijo no se aprovecha la potencia disponible durante el transitorio de calentamiento.
- La diferencia entre las curvas de respuesta constituye la justificación cuantitativa central para emplear un controlador realimentado, en lugar de un ciclo de trabajo fijo en lazo abierto. Asimismo, evidencia la necesidad de incorporar acción integral con mecanismo anti-windup. El controlador debe permitir la saturación deliberada del actuador ($MV \approx 100\%$) durante el arranque para acelerar el calentamiento hacia cualquiera de las dos consignas y, posteriormente, reducir el ciclo de trabajo de manera gradual al aproximarse al valor de referencia, evitando el sobreimpulso.
- Al aumentar la masa activa hasta 15 L, la constante de tiempo τ crece proporcionalmente, alcanzando aproximadamente 261,6 minutos. El proceso se vuelve, por tanto, térmicamente más lento, lo que refuerza la necesidad de aprovechar el transitorio mediante la saturación controlada del actuador.

Además, se justifica el empleo de una sintonía PI, en lugar de un controlador P, para eliminar el error de estado estacionario producido por la perturbación asociada a la adición de fluido frío entre fases.

5.7 Especificaciones preliminares de desempeño

Tabla 12: Especificaciones preliminares de desempeño.

Indicador	Meta	Justificación o fuente
Error en estado estable (e_{ss})	$\leq 5\%$	Exigido por el enunciado del Proyecto Integrador; en un proceso CIP la eficacia de limpieza depende de mantener la temperatura dentro de banda, por lo que un error residual grande compromete la validez del ciclo.
Sobreimpulso (M_p)	$\leq 15\%$	Un sobreimpulso mayor puede acercar la temperatura al límite del termostato de seguridad (70°C) o dañar el producto de limpieza/superficie tratada; además es la meta explícita del rúbrico de Corte 1.
Tiempo de establecimiento (t_s , 2%)	Compatible con τ del proceso (orden de varias horas en lazo abierto, a reducir en lazo cerrado; a cuantificar experimentalmente)	El proceso es de gran inercia térmica ($\tau \approx 261,6$ min en lazo abierto); el controlador debe acelerar la respuesta respecto del lazo abierto sin inducir sobreimpulso, aprovechando la gran reserva de potencia del actuador.
Esfuerzo de control (MV)	0–100 % ciclo de trabajo, con anti-windup activo	El actuador está sobredimensionado entre $\approx 12,5\times$ (fase de prelavado, SP= 50°C) y $\approx 18,75\times$ (fase de lavado, SP= 40°C) frente a la potencia de régimen permanente requerida en cada fase; sin anti-windup el integrador se satura durante el arranque y genera sobreimpulso excesivo.

6 Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales

6.1 Topología y flujo de información

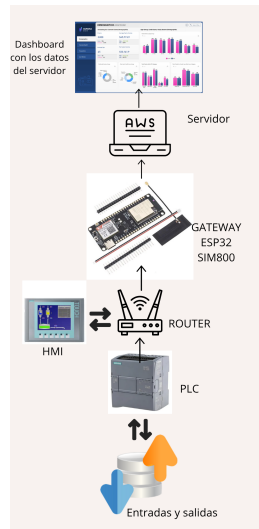


Figura 24: Arquitectura de comunicaciones propuesta.

La Figura 24 muestra la topología de comunicaciones implementada, en este caso, se considera la implementación de una topología mixta entre estrella y árbol, donde la topología estrella es aplicada en la sección control con el PLC y la topología tipo árbol es requerida al momento de supervisar y redirigir los datos con el Gateway y el servidor. Los medios físicos utilizados para el intercambio de datos será por medio de Ethernet industrial, comunicados a través de PROFINET por compatibilidad con los dispositivos de control y visualización. La disposición propuesta se fundamenta en la centralización del manejo y control de los datos recibidos y transmitidos por el PLC, dejándolo como eje central en la disposición estrella, entrando a un árbol para la visualización en el HMI, la obtención de los datos de un GATEWAY que serán enviados a un servidor para mostrarlos gráficamente como segmento de IoT, cumpliendo con la condición propuesta de no realizar una conexión directa del PLC a internet, esto con el fin de mejorar la ciberseguridad del proceso, siendo un problema comúnmente ignorado pero sumamente relevante para el correcto funcionamiento, así como es mencionado por Hajda, Jakuszcwski, y Ogonowski [8].

6.2 Equipos y direccionamiento IP

Tabla 14: Nodos y direccionamiento IP preliminar.

Nodo	IP	Máscara	Función	Interfaz
PLC	[172.16.140.116]	[255.255.252.0]	Control y adquisición	Ethernet
HMI	[172.16.140.117]	[255.255.252.0]	Supervisión local	Ethernet
Computador	[172.16.140.1]	[255.255.252.0]	Registro e integración	Ethernet
ESP32	[172.16.140.120]	[255.255.252.0]	Gateway e integración con servidor	Wi-Fi y Ethernet

6.3 Selección del protocolo

Tabla 16: Comparación preliminar de protocolos.

Protocolo	PLC	HMI	Software	Licencia	Observaciones
S7	Sí	Sí	TIA Portal	Propietaria	Protocolo nativo Siemens. Eficiente para comunicación local PLC-HMI, pero limitado para la integración con sistemas de terceros.
PROFINET	Sí	Sí	TIA Portal	Estándar libre	Red determinista en tiempo real. Excelente para periferia distribuida, pero de alta complejidad de implementación en hardware embebido.
Modbus TCP	Sí	Sí	TIA Portal / IDE	Libre	Estándar abierto, muy ligero y multiplataforma. Facilita la integración directa entre el PLC y el microcontrolador (ESP32).
OPC UA	Sí	Sí	TIA Portal	Con licencia	Estándar seguro e interoperable orientado a Industria 4.0. Requiere licencia runtime en el PLC y mayor carga de procesamiento.

Teniendo en cuenta la comparación realizada con las características y requerimientos de diseño actuales, lo ideal es el unir e implementar una combinación entre PROFINET, para la integración entre el HMI y el PLC, y Modbus TCP, con el fin de conectar correctamente el ESP32 junto con el PLC, distribuir la información y usar un protocolo ya conocido para mostrar así mismo el HMI. Al tenerlos ya conectados, se facilita el establecimiento de una red local para el acceso y uso de los datos dentro de las pruebas, contando a su vez con las licencias y uso legal de los mismos.

Dentro de este mismo campo se resalta la implementación de MQTT para el envío de los datos por parte del ESP32 que con su modulo de SIM se conectará a un servidor, que en este caso será AWS, para gestionar los datos, realizar la construcción de dashboards y crear una interfaz grafica simplificada para la comprensión de los usuarios.

6.4 Mapa iniciales de etiquetas

Tabla 18: Mapa inicial de variables o etiquetas del lazo PID de temperatura.

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
Temp_Consigna_ Fase	Consigna de temperatura activa según receta y fase CIP	REAL	°C	PLC/HMI	PID/HMI	R/W
Lectura_Sensor_ PT100	Valor crudo proveniente del módulo RTD asociado al PT100	INT	–	Sensor RTD	PID	Lectura
Temp_Actual_ Tanque	Temperatura escalada entregada por PID_Compact	REAL	°C	PID	HMI/IoT	Lectura
Porcentaje_Salida_ PID	Esfuerzo de control calculado por el controlador PI	REAL	%	PID	HMI/IoT	Lectura
Salida_SSR_ Calentador	Salida PWM que gobierna el SSR del calentador	BOOL	–	PID	SSR/Actuador	Lectura
HMI_Modo_ Manual_Calentador	Habilitación de modo manual desde HMI	BOOL	–	HMI	PID	R/W
HMI_Potencia_ Manual	Duty Cycle aplicado en modo manual	REAL	%	HMI	PID	R/W
HMI_Reconocer_ Error_PID	Reconocimiento de alarmas del controlador	BOOL	–	HMI	PID	R/W
Reiniciar_PID_ Sistema	Reinicio controlado del bloque PID	BOOL	–	PLC/HMI	PID	R/W
Activar_Modo_PID	Solicitud de cambio de modo operativo	BOOL	–	Secuenciador	PID	R/W
Modo_PID_ Solicitado	Modo requerido para el controlador (Manual/Auto)	INT	–	PLC/HMI	PID	R/W
Estado_Actual_ PID	Estado actual del bloque PID_Compact	INT	–	PID	PLC/HMI	Lectura
Advertencia_Temp_ Alta	Temperatura próxima al límite superior establecido	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Advertencia_Temp_ Baja	Temperatura inferior al rango esperado	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_Consigna_ Max	Consigna saturada en límite superior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_Consigna_ Min	Consigna saturada en límite inferior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Error_General_PID	Indicador global de fallo del controlador	BOOL	–	PID	PLC/HMI	Lectura
Codigo_Error_PID	Código detallado de diagnóstico de fallos	DWORD	–	PID	PLC/HMI	Lectura

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
Fase_Actual_CIP	Fase actual del ciclo CIP	INT	–	Secuenciador	HMI/IoT	Lectura

6.5 Evidencia mínima de comunicación

Tabla 19: Evidencia mínima de comunicación.

Elemento	Descripción
Emisor y receptor	PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Rly y panel HMI KTP600 Basic Color PN.
Medio y protocolo	Comunicación mediante Ethernet Industrial utilizando PROFINET configurado en TIA Portal.
Señal 1	CONTADOR_HMI, tipo INT, dirección %MW2. Valor enviado por el PLC y recibido por el HMI para visualización y monitoreo.
Señal 2	C1_Estado_HMI, variable utilizada como valor de proceso de una barra gráfica en el HMI para representar el estado del sistema.
Resultado	Logrado. Se verifica el intercambio de datos entre el PLC y el HMI y su correcta visualización en la interfaz de operador.
Evidencia	Captura de la tabla de variables del PLC y captura de la pantalla HMI donde se observa la vinculación de la variable C1_Estado_HMI con el elemento gráfico de visualización.

[Incluya capturas o trazas que demuestren el intercambio de dos señales entre dos dispositivos. No presente una simulación como señal real sin declararlo.]

7 Plan de validación

El plan de validación del sistema portátil de limpieza CIP se estructura a partir de la matriz de requisitos definida en la Sección 3.1 (Tabla 6) y de las decisiones de diseño de control y comunicaciones presentadas en las Secciones 5 y 6. Para el segundo corte se prevé ejecutar como mínimo tres ciclos completos del proceso CIP (preenjuague, lavado y enjuague final) y una prueba continua, evaluando al menos tres valores de consigna de temperatura dentro del rango seguro (35 °C, 40 °C y 50 °C) y aplicando una perturbación controlada mediante la adición de fluido frío durante la fase de lavado. En este corte se presenta únicamente el plan; los resultados experimentales se reportarán en el segundo corte, una vez ejecutadas las pruebas sobre el prototipo integrado.

Cada prueba se identifica con un código, que se relaciona con uno o más requisitos de la Tabla 6 y define el procedimiento, el instrumento de referencia y el criterio de aceptación que permitirá declarar el requisito como cumplido.

Tabla 21: Matriz requisito–prueba–evidencia.

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-01	REQ01	Ejecutar el ciclo completo automático (preenjuague, lavado, enjuague) desde el HMI, sin intervención manual, repetido en 3 pruebas consecutivas	Cronómetro, registro del PLC	3/3 ejecuciones completas en la secuencia correcta	Trazas de ciclo exportadas del HMI
VAL-02	REQ02	Verificar la apertura y cierre de SV-101, SV-102 y SV-103 en cada fase, confirmando ausencia de traslapes entre etapas incompatibles	Registro de estados digitales del PLC	Secuencia correcta sin traslapes en 3 pruebas consecutivas	Trazas de variables digitales
VAL-03	REQ13	Consignar $SP = 50^{\circ}C$ (prelavado) y $SP = 40^{\circ}C$ (lavado) y registrar la evolución de la temperatura hasta alcanzar el estado estable	TT-101 (PT100 0 SM1231), termómetro patrón	Error en estado estable $\leq 2^{\circ}C$ respecto al SP	Gráfica $T(t)$ vs. SP y datos exportados
VAL-04	REQ14	Forzar, de forma controlada, una condición de sobre temperatura y verificar el corte del calentador E-101 (vía SSR)	Registro de eventos del PLC, cronómetro	Corte del SSR y aviso activado al superar $60^{\circ}C$	Registro de evento y captura de HMI
VAL-05	REQ09	Dosificar, mediante la bomba peristáltica P-101, 3 repeticiones de un mismo tiempo de activación y medir el volumen de jabón entregado en cada una	Probeta graduada, cronómetro	Variación $\leq 10\%$ entre las 3 mediciones	Registro fotográfico y tabla de volúmenes
VAL-06	REQ06	Ejecutar un ciclo completo e inspeccionar los tanques TK-101, TK-102 y TK-103 y sus conexiones (SV-101, SV-102, SV-103, P-101, P-102) en busca de fugas	Inspección visual directa	Cero fugas visibles durante la prueba	Registro fotográfico

Continúa en la siguiente página

Tabla 21 – continuación

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-07	REQ06	Medir el volumen de agua suministrado al ciclo (línea L-2) y el volumen recuperado en el tanque de almacenamiento TK-103 (línea L-4) al finalizar	Recipiente graduado o báscula	Porcentaje de recuperación calculado y reportado	Registro de volúmenes y cálculo de %
VAL-08	REQ18	Accionar el paro de emergencia durante la ejecución del ciclo y medir el tiempo de corte de bomba, calentador y dosificador	Cronómetro, registro de eventos del PLC	Corte de los actuadores principales en ≤ 1 s	Captura de señal o video
VAL-09	REQ19	Simular las 3 condiciones anómalas previstas (nivel bajo, sobretemperatura, falla de bomba) y verificar la activación de la alarma visual y sonora	Inspección directa	Aviso activado correctamente en las 3 condiciones simuladas	Registro fotográfico o video
VAL-10	REQ15, REQ16	Verificar, durante una prueba, la actualización de temperatura, nivel y estado del ciclo en el HMI y en la plataforma de supervisión IoT	Captura de tráfico de red, trazas de la plataforma	$\geq 99\%$ de los registros esperados recibidos, con periodo ≤ 30 s	Trazas de red y capturas de la plataforma
VAL-11	REQ11	Comparar la lectura del sensor de nivel LIT-101, instalado en el tanque de mezcla TK-102, contra una medición manual de referencia en al menos 3 niveles distintos	LIT-101, regla o marca graduada	Error $\leq 5\%$ del rango medido en las 3 mediciones	Tabla de lecturas y registro fotográfico
VAL-12	REQ01 (PMV, Sección 4.5)	Activar el motorreductor M-101 y el agitador AG-101 durante la fase de preparación de la mezcla en TK-102, y verificar la homogeneidad del fluido tras un tiempo de agitación definido, repitiendo el ensayo 3 veces	Inspección visual directa, cronómetro	Mezcla visualmente homogénea (sin zonas de concentración diferenciada) en las 3 pruebas, dentro del tiempo de agitación definido	Registro fotográfico o video

Adicionalmente, para cada consigna evaluada se comparará la respuesta experimental de temperatura con la respuesta simulada del modelo obtenido en la Sección 5.5, con el fin de analizar las diferencias, las saturaciones del actuador y las limitaciones del modelo de primer orden adoptado.

7.1 Métricas previstas

Las métricas que se calcularán a partir de los datos registrados durante las pruebas del segundo corte se resumen en la Tabla 20. El método de cálculo de cada métrica se apoya en los datos exportados desde el PLC, el HMI y la plataforma de supervisión IoT, evitando el uso de valores simulados como si fueran mediciones reales.

Tabla 22: Métricas previstas para validación.

Área	Métrica	Unidad	Método de cálculo
Control	Error estacionario, sobreimpulso y tiempo de establecimiento	%, °C	$e_{ss} = \frac{ SP - T_{estable} }{SP} \times 100$ $M_p = \frac{T_{max} - SP}{SP} \times 100$ Calculados a partir de la curva $T(t)$ exportada del PLC/HMI.
Comunicaciones	Latencia, pérdida de mensajes y tiempo de reconexión	ms, %, s	Captura de tráfico de red con marcas de tiempo; conteo de paquetes esperados frente a recibidos
Dosificación	Error absoluto y relativo del volumen dosificado	mL, %	Comparación entre el volumen programado (por tiempo de activación) y el volumen medido en probeta, en 3 repeticiones
Recuperación	Porcentaje de recuperación de agua	%	Relación entre el volumen recuperado en TK-103 y el volumen total suministrado al ciclo
Instrumentación	Error de medición de nivel (LIT-101)	%	Comparación entre la lectura del sensor y la medición manual de referencia en TK-102, en al menos 3 niveles
Agitación	Tiempo de homogeneización de la mezcla (M-101/AG-101)	min	Cronometraje desde el inicio de la agitación hasta lograr una mezcla visualmente homogénea, en 3 repeticiones
Seguridad	Tiempo de respuesta del paro de emergencia y de las alarmas	s	Cronometraje o captura de eventos del PLC desde la activación hasta el corte o la señal de alarma

Estas métricas permitirán, en el segundo corte, contrastar el desempeño experimental del sistema frente a las especificaciones preliminares definidas en la Tabla 10 y frente a los criterios mínimos de aceptación establecidos para el proyecto.

8 Gestión del proyecto y entregables complementarios

8.1 Cronograma

Tabla 23: Cronograma general del proyecto.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Responsable
Requisitos	X	X							[Nombre]
Diseño conceptual		X	X	X					[Nombre]
Prueba de comunicación			X	X					[Nombre]
[Actividad]					X	X			[Nombre]

8.2 Presupuesto preliminar

resupuesto cip actualizado · TEX

Tabla 25: Presupuesto preliminar.

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Hidráulico / Actuadores				
Electroválvula 1/2" 24V DC con presión	Metálica, NC, rosca 1/2" NPT, IP65 — ref. Vistronica VIS685 (2W160-15) o U.S. Solid equivalente	3	\$70.000	\$210.000
Motobomba centrífuga 0.5 HP	Autocebante, sello mecánico — ref. Pedrollo CPM 620 o Bercatti CPM130B	1	\$380.000	\$380.000
Bomba dosificadora peristáltica 12V DC	Manguera silicona/Norprene compatible con soap — ref. Diitao 12V (Yaxa) o Electronilab	1	\$150.000	\$150.000
Válvula de retención (check valve) 1/2"	Evita contraflujo hacia tanques	2	\$15.000	\$30.000
Tubería/manguera CPVC o PVC-C 1/2" (resistente $\geq 60^\circ\text{C}$)	Metros lineales estimados	6	\$8.000	\$48.000
Accesorios hidráulicos	Uniones, codos, abrazaderas, teflón (lote)	1	\$60.000	\$60.000
Mecánico / Estructura				
Tanque 20L de acero con tapa	Grado alimenticio — ref. tipo Colplast	2	\$80.000	\$160.000
Perfil estructural (ángulo de acero o aluminio) para chasis	Estructura portátil, según MEC-01/06	1	\$180.000	\$180.000

Continúa en la siguiente página

Tabla 25 – continuación

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Ruedas industriales con freno	4 uds, mínimo 2 con freno	4	\$25.000	\$100.000
Soldadura — electro-dos/consumibles	Para estructura y/o tanque inox (electrodos inox si aplica)	1	\$40.000	\$40.000
Tornillería, sellantes, teflón, silicona	Lote de consumibles de montaje	1	\$30.000	\$30.000
Motorreductor 24V DC, 150 RPM, 15 kg-cm (stall)	Eje D 6mm, diámetro 37mm — genérico tipo 37GB	1	\$55.000	\$55.000
Hélice/impulsor + acople para agitador	Fabricado o comprada resistente a la temperatura	1	\$50.000	\$50.000
Prensaestopa/sello para eje del motorreductor	Paso a través de tapa del tanque sin fugas	1	\$15.000	\$15.000
Eléctrico				
Contactador Chint NC1-1210	Para bomba de 0.5HP — corriente calculada $\approx 6.5A$	1	\$75.000	\$75.000
Guardamotor Chint NS2-25 (rango ajustable)	Ajustado a corriente nominal del motor de la bomba	1	\$120.000	\$120.000
Disyuntor Chint NXB-63 curva C, 20A (circuito bomba/control)	Protección línea monofásica, 2000W a 110V $\approx 18A$ — requiere circuito dedicado	2	\$60.000	\$120.000
Fuente de alimentación 24V DC	Para electroválvulas, sensores y motorreductor, con margen de 30%	1	\$90.000	\$90.000
SSR (relé de estado sólido) de paso por cero, 40A	Interfaz entre salida digital del PLC (PWM/Time Proportioning) y carga de potencia del calentador — ref. tipo SSR-40DA	1	\$45.000	\$45.000
Botón de paro de emergencia tipo hongo	Corta alimentación de todos los actuadores	1	\$0	\$0
Selector manual/auto + pulsadores marcha/paro	Lote de mando	1	\$0	\$0
LEDs piloto 24V, 22mm (marcha/alarma/proceso)	3 colores: verde/rojo/amarillo	1	\$0	\$0
Instrumentación				
Sensor de nivel flotador, acero inoxidable	3 uds — uno por tanque	3	\$45.000	\$135.000
Sensor RTD PT100, 3 hilos	Vaina acero inoxidable, clase B	1	\$250.000	\$250.000
Módulo de entrada RTD/analógica para el PLC	Siemens SM 1231 RTD o transmisor PT100→4-20mA + módulo AI	1	\$400.000	\$400.000

Continúa en la siguiente página

Tabla 25 – continuación

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Resistencia de inmersión 2000W, 110V, roscada	Vaina cobre o acero inoxidable — es la resistencia de calor de agua 20L, no duplicar	1	\$75.000	\$75.000
Control				
PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	Prestado por la universidad	1	\$0	\$0
Software TIA Portal	Licencia académica de la universidad	1	\$0	\$0
Comunicaciones / IoT				
ESP32 DevKit (Wi-Fi/Bluetooth)	Para supervisión IoT independiente del control crítico del PLC	1	\$35.000	\$35.000
Módulo Ethernet W5500 (RJ45, SPI)	Conectividad cableada más estable que WiFi cerca de motores/contactores — ref. Sigma Electrónica	1	\$45.000	\$45.000
Cable UTP Cat5e + conectores RJ45	Lote para conexión de red	1	\$20.000	\$20.000
			Total	\$2.918.000

8.3 Matriz de riesgos

Tabla 26: Matriz preliminar de riesgos.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Tratamiento
R-01	Sobretemperatura	[1–5]	[1–5]	[P×I]	[Alarma, límite e interbloqueo]
R-02	Fuga hidráulica	[1–5]	[1–5]	[P×I]	[Medida]
R-03	Pérdida de red	[1–5]	[1–5]	[P×I]	Control local independiente

8.4 Repositorio digital

Enlace: https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2/tree/main

[Explique la estructura del repositorio, estrategia de ramas o versiones, responsables, convención de nombres y evidencia de participación de los integrantes.]

8.5 Lista de verificación del primer corte

Tabla 28: Lista de verificación del primer corte.

Entregable	Cumple	Ubicación/evidencia
Contexto, problema, objetivos y alcance	☐	[Sección]
Caracterización de las fases CIP	☐	[Sección]
Requisitos, QFD y matrices Pugh	☐	[Sección/anexo]
Diseño conceptual, P&ID y CAD	☐	[Sección/anexo]
Modelo y simulación en lazo abierto	☐	[Sección/anexo]
Arquitectura y prueba de comunicaciones	☐	[Sección/anexo]
Plan de validación	☐	[Sección]
Cronograma, presupuesto y riesgos	☐	[Sección]
Repositorio organizado	☐	[Enlace]
Artículo hasta Materials and Methods	☐	[Anexo/enlace]
Declaración de IA y Turnitin	☐	[Anexo]

9 Conclusiones del primer corte

Orientación para diligenciar

Redacte conclusiones derivadas de la formulación, los requisitos y las decisiones de diseño. No repita actividades ni presente como validado aquello que todavía es conceptual. Relacione cada conclusión con un objetivo.

1. [Conclusión asociada al problema y los requisitos.]
2. [Conclusión asociada al diseño conceptual y al control.]
3. [Conclusión asociada a comunicaciones y al plan de validación.]

10 Trabajo previsto para el segundo corte

[Indique las actividades de ingeniería de detalle, construcción, programación e integración parcial que continuarán.]

A Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial

Tabla 30: Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.

Campo	Declaración del equipo
Herramienta y versión	<i>[Nombre y versión, si se conoce]</i>
Propósito	<i>[Búsqueda de ideas, corrección, código, etc.]</i>
Secciones apoyadas	<i>[Identifique apartados concretos]</i>
Verificación realizada	<i>[Fuentes, cálculos, pruebas o revisión humana]</i>
Responsabilidad	Los autores revisaron el contenido y asumen responsabilidad por su exactitud.

Orientación para diligenciar

La declaración debe indicar herramienta, propósito, secciones apoyadas, procedimiento de verificación y responsabilidad de los autores. No incluya información confidencial ni atribuya a la herramienta decisiones que el equipo no haya verificado.

B Reporte de similitud

[Adjunte el primer reporte de Turnitin. Si la similitud supera el 20 % después de las exclusiones definidas, revise y corrija las coincidencias antes de entregar.]

C Evidencia del artículo en inglés

[Adjunte o enlace el avance del artículo desarrollado hasta Materials and Methods.]

D Anexos técnicos

- Anexo A: matriz QFD completa.
- Anexo B: matrices Pugh completas.
- Anexo C: diseño CAD validado.
- Anexo D: cálculos y simulaciones.
- Anexo E: evidencia de comunicación.
- Anexo F: evidencia del repositorio y del MOOC institucional.

Referencias

- [1] T. J. Bowser, “What is clean in place (cip)?,” 8 2023.

- [2] Facultad de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Santo Tomás, “Proyecto integrador de octavo semestre 2026-2: Sistema cip,” documento institucional, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, 2026.
- [3] Siemens AG, *SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID Control Function Manual*. Siemens AG, Nuremberg, Germany, 2021. Entry ID: 108210036.
- [4] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Boston, MA, USA: Pearson, 4 ed., 2014.
- [5] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 3 ed., 2007.
- [6] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 5 ed., 2010.
- [7] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*. New York, NY, USA: Pearson, 14 ed., 2021.
- [8] J. Hajda, R. Jakuszcwski, and S. Ogonowski, “Security challenges in industry 4.0 plc systems,” *Applied Sciences*, vol. 11, p. 9785, Oct. 2021.